Jaringan Saraf Tiruan dan Deep Learning

1. Neuron Buatan

Neuron buatan menerima beberapa masukan, mengalikan tiap masukan dengan bobot, menjumlahkannya dengan bias, lalu meneruskan hasilnya ke fungsi aktivasi. Bobot dan bias inilah parameter yang dipelajari selama pelatihan.

Perceptron yang diperkenalkan Frank Rosenblatt pada tahun 1958 adalah salah satu bentuk neuron buatan paling awal. Satu perceptron hanya dapat memisahkan data yang terpisah secara linear.

2. Fungsi Aktivasi

Fungsi aktivasi memberi sifat nonlinear pada jaringan sehingga jaringan mampu mempelajari pola yang rumit. Sigmoid menghasilkan nilai antara 0 dan 1, tanh menghasilkan nilai antara -1 dan 1, dan ReLU mengembalikan nilai maksimum antara 0 dan masukan.

ReLU banyak dipakai pada lapisan tersembunyi karena sederhana dan membantu mengurangi masalah gradien yang menghilang. Pada lapisan keluaran untuk klasifikasi banyak kelas, fungsi softmax dipakai untuk mengubah skor menjadi probabilitas yang jumlahnya satu.

3. Propagasi Maju dan Mundur

Pada propagasi maju, masukan mengalir melalui lapisan demi lapisan hingga menghasilkan prediksi. Selisih antara prediksi dan label dihitung oleh fungsi kerugian.

Pada propagasi mundur atau backpropagation, gradien kerugian terhadap setiap bobot dihitung dengan aturan rantai, lalu bobot diperbarui dengan gradient descent. Metode ini dipopulerkan oleh Rumelhart, Hinton, dan Williams pada tahun 1986.

4. Convolutional Neural Network

Convolutional Neural Network (CNN) memakai filter kecil yang digeser di atas gambar untuk mendeteksi pola lokal seperti tepi dan sudut. Lapisan awal menangkap pola sederhana, sedangkan lapisan yang lebih dalam menangkap bentuk yang lebih kompleks.

Lapisan pooling mengecilkan ukuran peta fitur sehingga komputasi lebih hemat. LeNet karya Yann LeCun pada tahun 1998 adalah salah satu CNN awal yang berhasil dipakai untuk mengenali digit tulisan tangan.

5. RNN dan LSTM

Recurrent Neural Network (RNN) memproses data berurutan, misalnya teks atau deret waktu, dengan menyimpan keadaan tersembunyi dari langkah sebelumnya. RNN biasa sulit mengingat informasi yang jauh karena gradien menghilang pada urutan panjang.

Long Short-Term Memory (LSTM) yang diusulkan Hochreiter dan Schmidhuber pada tahun 1997 menambahkan gerbang yang mengatur informasi mana yang disimpan atau dilupakan. Dengan begitu, LSTM lebih mampu menangkap ketergantungan jarak jauh.

Tabel 1. Arsitektur jaringan saraf dan kegunaannya

Arsitektur	Jenis data	Contoh penggunaan

MLP	Data tabular	Prediksi harga atau risiko kredit
CNN	Gambar	Klasifikasi gambar dan deteksi objek
RNN/LSTM	Data berurutan	Prakiraan deret waktu
Transformer	Teks dan urutan panjang	Penerjemahan dan model bahasa

Sumber: ringkasan penulis.

6. Teknik Pelatihan

Dropout mematikan sebagian neuron secara acak selama pelatihan untuk mengurangi overfitting. Batch normalization menormalkan keluaran suatu lapisan sehingga pelatihan lebih stabil dan sering lebih cepat.

Optimizer Adam, yang diperkenalkan Kingma dan Ba pada tahun 2014, menyesuaikan laju belajar tiap parameter dan menjadi pilihan awal yang populer. Learning rate tetap perlu disetel karena nilai yang tidak tepat dapat membuat pelatihan gagal.